

Correction TD 4

Exercice1 :

On donne la représentation complexe du champ électrique d'une onde électromagnétique dans le vide, en coordonnées cartésiennes :

$$\vec{E} = \begin{cases} 0 \\ E_0 \cos\left(\frac{\pi y}{a}\right) \exp(j(\omega t - k z)) \\ \alpha E_0 \sin\left(\frac{\pi y}{a}\right) \exp(j(\omega t - k z)) \end{cases}$$

$$1) \text{ a) } \operatorname{div} \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0$$

$$\frac{\partial E_y}{\partial y} = -E_0 \frac{\pi}{a} \sin\left(\frac{\pi y}{a}\right) \exp(j(\omega t - k z))$$

$$\frac{\partial E_z}{\partial z} = -j\alpha k E_0 \sin\left(\frac{\pi y}{a}\right) \exp(j(\omega t - k z))$$

$$\text{Alors } \alpha = +j \frac{\pi}{k a}$$

2) *oui Cette onde est transverse électrique si est seulement si $\alpha = +j \frac{\pi}{k a}$, ce qui nous permet d'avoir $\operatorname{div} \vec{E} = 0$.*

Exercice2 :

On étudie la structure de l'onde résultante de la superposition dans le vide de deux ondes EM planes de même pulsation ω et de même amplitude E_m , polarisées rectilignement suivant Oy. Elles se propagent selon OXZ et telles que $(\vec{U}_z, \vec{U}_1) = \theta$, $(\vec{U}_z, \vec{U}_2) = -\theta$

$$1) \vec{k}_1 = K_0 \vec{u}_1 = K_0 (\sin \theta \vec{u}_x + \cos \theta \vec{u}_z) / k = K_0 \vec{u}_2 = K_0 (-\sin \theta \vec{u}_x + \cos \theta \vec{u}_z)$$

$$\vec{E}_1 = E_m \exp(j(\omega t - K_0 (x \sin \theta + z \cos \theta))) \vec{u}_y$$

$$\vec{E}_2 = E_m \exp(j(\omega t - K_0 (-x \sin \theta + z \cos \theta))) \vec{u}_y$$

$$\vec{E} = 2E_m \cos(K_0 x \sin \theta) \exp(j(\omega t - K_0 (z \cos \theta))) \vec{u}_y$$

$$V_\phi = \frac{\omega}{k} = \frac{\omega}{K_0 \cos \theta} = \frac{c}{\cos \theta} > c$$

$$2) 1^{\text{ère}} \text{ méthode } \vec{B} = \frac{\vec{U} \wedge \vec{E}}{c}; 2^{\text{ème}} \text{ méthode } \operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Alors

$$\vec{B} = \frac{2E_m}{c} (-\cos \theta \cos(K_0 x \sin \theta) \vec{u}_x + j \sin \theta \sin(K_0 x \cos \theta) \vec{u}_z) \exp(j(\omega t - K_0 (z \cos \theta)))$$

$$3) \langle \vec{R} \rangle = \frac{1}{2} 4E_m^2 \cos \theta \cos^2(K_0 x \sin \theta)$$

Exercice3 :

1)

$$\vec{E} = E_0 \cos(\omega t + k z) \vec{u}_x + E_0 \cos\left(\omega t + k z + \frac{\pi}{3}\right) \vec{u}_y$$

$$\varphi = -\frac{\pi}{3} : \text{Elliptique à droite}$$

$$\vec{E} = E_0 \cos\left(\omega t - k z - \frac{\pi}{8}\right) \vec{u}_x + E_0 \cos\left(\omega t - k z - \frac{\pi}{8}\right) \vec{u}_y$$

$$\varphi = -\frac{\pi}{8} + \frac{\pi}{8} = 0 \text{ rectiligne à gauche}$$

$$2) \vec{E} = E_0 \cos\left(\omega t - k x - \frac{\pi}{2}\right) \vec{u}_x - E_0 \cos(\omega t - k x) \vec{u}_y$$

3)

$$\vec{E} = E_0 \cos(\omega t + k z) \vec{u}_x + E_0 \cos\left(\omega t + k z + \frac{3\pi}{2}\right) \vec{u}_y : \text{Circulaire à Gauche}$$

$$\vec{E} = E_0 \cos(\omega t + k z) \vec{u}_x + E_0 \sin\left(\omega t + k z + \frac{\pi}{2}\right) \vec{u}_y : \text{Circulaire à droite}$$